中学生标准学术能力诊断性测试2024年3月测试

化学试卷

本试卷共100分，考试时间90分钟。

可能用到的相对原子质量：H 1　C 12　O 16　N 14　Na 23　S 32　Cl 35.5　Co 59　Se 79　Zn 65　I 127　Ba 137　Pb 207

一、单项选择题：本题共10小题，每小题2分，共20分。每小题只有一个选项是符合题意的。

1．我国古代典籍中记载了许多劳动人民对化学知识的认识。下列说法错误的是

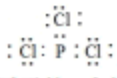
A．《本草经集注》提到“钢铁是杂炼生鍒作刀镰者”。钢中含碳量越高，硬度和脆性越大

B．《天工开物》中“凡石灰，经火焚炼为用”。其中的“石灰”指的是 $Ca(OH)_2$

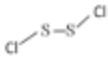
C．《咏煤炭》中“凿开混沌得乌金……不辞辛苦出山林”，其中“乌金”的主要成分是煤炭

D．“火树银花合，星桥铁锁开”中涉及化学能转化为热能和光能

2．下列化学用语表述正确的是

A．PCl_3 的电子式为 

B．乙烯分子中，C 原子的 sp^2 杂化轨道只形成一个 σ 键，未杂化的 2p 轨道形成 π 键

C．S_2Cl_2 的结构式为 

D．氘原子的表示方法：$^{2}_{1}H$ 或 T

3．实验室中下列做法错误的是

A．将石蜡油蒸气分解得到的气体通入溴水中，溴水褪色，且分层

B．配制 Na_2SO_3 溶液时，用新煮沸过并冷却的 NaOH 溶液溶解 Na_2SO_3 固体

C．用氨水鉴别 $AlCl_3$ 溶液和 $AgNO_3$ 溶液

D．用镊子从煤油中取绿豆粒大小的暗灰色的钠迅速投入盛有 10mL 水（含酚酞）的烧杯中，观察现象

4．探究某浓度 NaClO 溶液先升温再降温过程中漂白性的变化。实验过程中，分别取①~④时刻的等量溶液，加入等量红纸条，褪色时间如下。其中，$t_4>t_3>t_2>t_1$。下列说法不正确的是

时刻	①	②	③	④
温度/°C	30	50	70	30
褪色时间/min	t_1	t_2	t_3	t_4

A．$t_4>t_1$ 的原因：③→④的过程中，温度降低，ClO^- 水解平衡逆向移动，$c(HClO)$ 降低

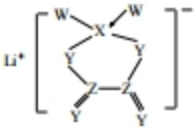
B．红纸条褪色原因：$ClO^-+H_2O \rightleftharpoons HClO+OH^-$，HClO 漂白红纸条

C．①→③的过程中，说明随温度的升高，ClO^- 的水解程度和次氯酸的分解速率均增大

D．若将溶液从 50°C直接降温至 30°C，加入等量红纸条，推测褪色时间小于 t_4

5．$LiZ_2Y_4XW_2$ 能够在锂离子电池负极形成稳定低阻抗的 SEI 膜，帮助锂离子电池在高温环境中获得良好性能。其结构如图所示。其中 W、X、Y、Z 处于元素周期表的同一周期，Y 原子的最外层电

子数是 X 原子次外层电子数的 3 倍。下列说法错误的是



A. 铍元素的第一电离能大于 X 元素的第一电离能

B. $[Z_2Y_4XW_2]^-$的组成元素中最高能级未成对电子数最多的是 Z 元素

C. W 单质可以从水中置换出 Y 单质

D. Y 和 Z 组成的 ZY_2 分子中，σ 键和 π 键数目之比为 1:1

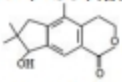
6. 下列实验设计及其对应的离子方程式均正确的是

A. 用惰性电极电解 $MgCl_2$ 溶液：$2Cl^-+2H_2O \xlongequal{通电} Cl_2\uparrow+H_2\uparrow+2OH^-$

B. 硫酸型酸雨久置，pH 减小：$2SO_3^{2-}+O_2=2SO_4^{2-}$

C. Na_2CO_3 溶液吸收少量 SO_2：$2CO_3^{2-}+SO_2+H_2O=SO_3^{2-}+2HCO_3^-$

D. 向 NH_4HSO_4 溶液中滴加 NaOH 溶液至溶液显中性：$OH^-+H^+=H_2O$

7. 有机物  具有抗肿瘤、镇痉等生物活性。下列说法正确的是

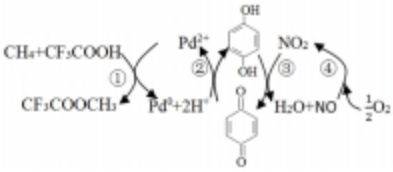
A. 能够使酸性重铬酸钾溶液变色

B. 在铜或银做催化剂的条件下，能生成含醛基的化合物

C. 该有机物与足量的 H_2 反应后，分子中的手性碳原子个数为 5 个

D. 共平面的碳原子最多有 12 个

8. 甲烷直接氧化制甲醇是富有挑战性的课题，某科研团队在 CF_3COOH 水溶液中成功将甲烷转化为 CF_3COOCH_3，其反应机理如图所示，下列说法错误的是



A. Pd^{2+}是该反应的催化剂

B. 每生成 1 molCF_3COOCH_3，消耗标准状况下 O_2 的体积为 22.4L

C. 反应③中，每消耗 1molNO_2，有 1mol 被氧化

D. 比较反应②和④，转移相同电子数时，氧化产物的物质的量之比为 1:1

9. 肼（N_2H_4）在不同条件下分解产物不同，200℃时在 Cu 表面分解的机理如图 1 所示。已知 200℃时，反应 I：$3N_2H_4(g)=N_2(g)+4NH_3(g)$　$\Delta H_1=-32.9kJ\cdot mol^{-1}$，反应 II：$N_2H_4(g)+H_2(g)=2NH_3(g)$　$\Delta H_2=-41.8kJ\cdot mol^{-1}$。下列说法不正确的是

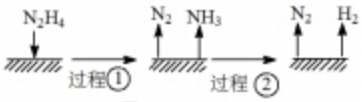


图 1

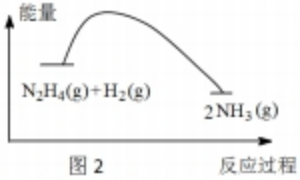


图 2

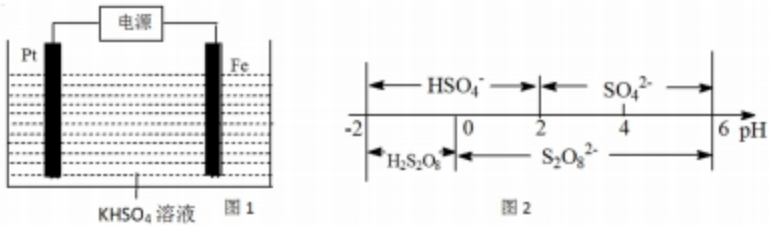
A. 过程①产生的 NH_3 恰好被过程②消耗时，该两个过程的热效应相同

B. 反应 II 的能量过程示意图如图 2 所示，且正反应的活化能 $E_{a正}$-逆反应的活化能 $E_{a逆}<0$

C. 断开 3mol$N_2H_4(g)$中的化学键吸收的能量小于形成 1mol$N_2(g)$和 4mol$NH_3(g)$中的化学键释放的能量

D. 200℃时，肼分解生成 N_2 和 H_2 的热化学方程式为 $N_2H_4(g)=N_2(g)+2H_2(g)$　$\Delta H=+50.7kJ\cdot mol^{-1}$

10．过二硫酸钾（$K_2S_2O_8$）在科研与工业上有重要用途。可通过“电解→转化→提纯”方法制得，电解装置示意图如图 1 所示。常温下，电解液中含硫微粒的主要存在形式与 pH 的关系如图 2 所示。下列说法错误的是



A．电解时，铁电极连接电源的负极，该电极附近 pH 增大

B．在阳极放电的离子主要是 HSO_4^-，阳极区电解质溶液的 pH 范围为 0~2

C．阳极的电极反应式为：$2HSO_4^- - 2e^- = S_2O_8^{2-} + 2H^+$

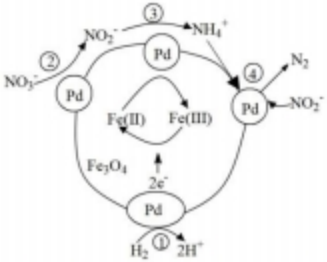
D．生成 1mol$S_2O_8^{2-}$时，S 元素失去 $2N_A$ 个电子

二、不定项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意。全部选对得 4 分，选对但不全得 2 分，错选或不选得 0 分。

11．下列操作能达到实验目的的是

选项	目的	操作
A	用分液漏斗萃取	将分液漏斗下口倾斜向上，充分振荡，重复 2~3 次
B	证明金属性：Mg>Be	常温下，分别测同浓度的 $MgCl_2$ 溶液和 $BeCl_2$ 溶液的 pH 值
C	证明 $K_{sp}(Ag_2CrO_4)<K_{sp}(Ag_2Cr_2O_7)$	向 $K_2Cr_2O_7$ 溶液（存在平衡 $2CrO_4^{2-}+2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-}+H_2O$）加入 $AgNO_3$ 溶液，有砖红色沉淀(Ag_2CrO_4)生成
D	证明 SO_2 不能与 $BaCl_2$ 溶液反应	将 NH_4HSO_3 加热分解，产生的气体通入 $BaCl_2$ 溶液中，不能产生白色沉淀

12．水体中存在的 NO_3^-、NO_2^-等致癌阴离子对人体健康构成严重威胁。采用 Pd-Fe_3O_4 双催化剂，可实现用 H_2 消除酸性废水中的 NO_3^-、NO_2^-。Fe_3O_4 中含有二价 Fe 和三价 Fe，分别表示为 Fe(II)、Fe(III)，其反应历程如图所示。下列说法错误的是



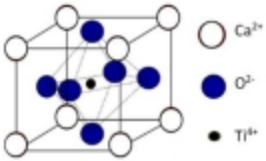
A．过程④每生成 1 分子 N_2，转移 3 个电子

B．过程③发生的反应为 $NO_2^- + 6Fe^{2+} + 8H^+ = 6Fe^{3+} + NH_4^+ + 2H_2O$

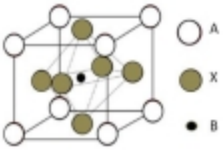
C．Fe(II)与 Fe(III)的相互转化起到了传递电子的作用

D．用该法处理后水体的酸性增强

13．钙钛矿最初单指图一钛酸钙这种矿物，此后，把结构与之类似的晶体（化学式与钛酸钙相同）统称为钙钛矿物质。某钙钛矿型太阳能光伏电池的有机半导材料的结构如图二所示，其中 A 为 $CH_3NH_3^+$，另两种离子为 I^-和 Pb^{2+}。下列说法错误的是



图一



图二

A．钛酸钙的化学式为 $CaTiO_3$

B．晶胞中 Ca^{2+}的配位数与 Ti^{4+}的配位数之比为 2:1

C．图二中，X 为 Pb^{2+}

D．图二中立方晶胞的密度为 $\rho g\cdot cm^{-3}$，则 A 原子与 B 原子的最近距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\times\sqrt[3]{\frac{620}{\rho N_A}}\times10^7nm$

14．铋（Bi，与砷同族）及其化合物广泛应用于电子、医药等领域。以辉铋矿（主要成分为 Bi_2S_3，含少量杂质 PbO_2 等）为原料，采用湿法冶金制备精铋的工艺流程如图所示。下列说法正确的是

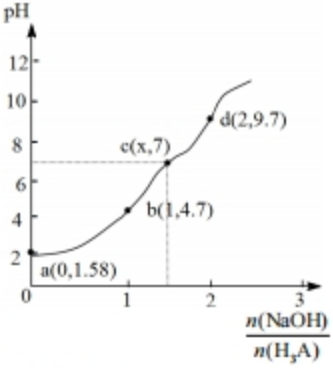
A．铋与砷都位于第 VA 族，砷的氢化物的熔点低于氨气

B．“浸出”产生 S 和 $PbCl_2$ 的物质的量之比为 3:2 时，被还原的 Fe 的物质的量为 2mol

C．“电解精炼”时，粗铋应与电源的负极相连

D．流程中滤液经 Cl_2 氧化后可循环利用

15．常温下，用 $0.1mol\cdot L^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 $20mL0.1mol\cdot L^{-1}H_3A$ 溶液，pH 随 $\frac{n(NaOH)}{n(H_3A)}$ 变化的曲线如图所示，下列说法中正确的是



A．由图像可以判断出：$K_{a2}\cdot K_{a1}<K_w$

B．$pK_{a1}=2.16$

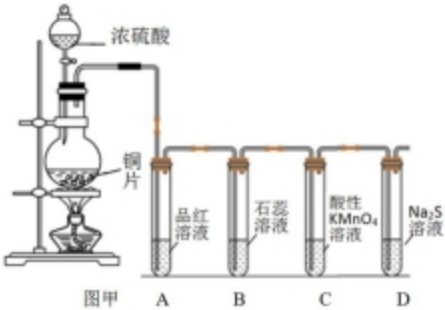
C．等浓度、等体积的 NaH_2A 和 Na_2HA 的混合溶液中有 $2c(H^+)+c(H_2A^-)+3c(H_3A)=2c(OH^-)+c(HA^{2-})+3c(A^{3-})$

D．d 点溶液中有：$c(Na^+)>c(HA^{2-})>c(A^{3-})>c(H_2A^-)$

三、非选择题：本题共 5 小题，共 60 分。

16．（12 分）某校化学社团对铜与浓硫酸的反应进行相关研究。请回答下列问题：

（1）研究铜和浓硫酸反应的产物，实验装置如图甲所示。

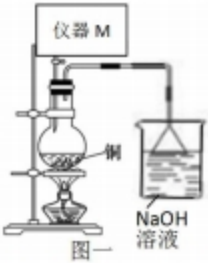


①试管 C 中的离子方程式为_____。

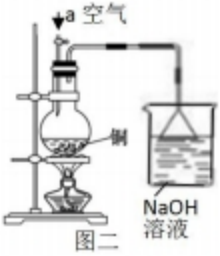
②铜与浓硫酸反应后试管中的溶液并未呈现蓝色而是几乎无色，请解释溶液不显蓝色的原因_____。

③若把氯气通入试管 A、B、C、D 中，其实验现象与上述现象不同的是_____（选填 A、B、C、D 序号，气体颜色除外）。

（2）研究铜与浓硫酸反应时硫酸的最低浓度。甲组同学设计了方案一（实验装置如图一所示），乙组同学设计了方案二（实验装置如图二所示）。



图一



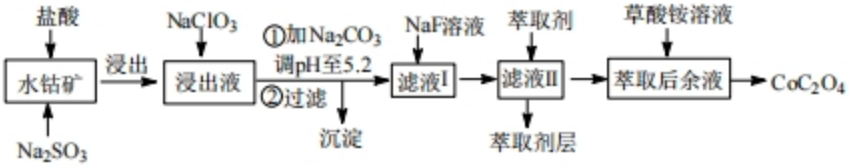
图二

已知：Cu^{2+}能与$[Fe(CN)_6]^{4-}$结合生成红棕色沉淀，可用于检验溶液中微量的 Cu^{2+}。

①甲组同学的方案是：在图一圆底烧瓶中放入少量铜片和 VmL $K_4[Fe(CN)_6]$溶液，通过仪器 M 缓慢、逐滴地加入 $c$mol·L^{-1} 浓硫酸（记录滴加前后的读数，以确定所滴加浓硫酸的体积），至刚好出现红棕色沉淀时停止滴加浓硫酸，此时滴加浓硫酸的体积为 bmL。计算反应所需硫酸的最低浓度为_____mol·L^{-1}（$K_4[Fe(CN)_6]$不发生副反应，假设混合溶液体积为两溶液的体积之和）。

②乙组同学在图二的圆底烧瓶中放入足量铜粉和 30mL18.4mol·L^{-1} 的浓硫酸，待反应结束，撤去酒精灯。打开 a 处的活塞，通入足量的空气，以确保生成的 SO_2 气体全部进入烧杯中完全被吸收。将烧杯取下，向其中加入足量盐酸酸化的双氧水（不考虑 SO_2 气体的逸出），再加入足量的 $BaCl_2$ 溶液，过滤、洗涤、干燥后称量沉淀的质量为 23.3g，计算可得出该实验条件下能反应的硫酸浓度 $c(H_2SO_4)$>_____mol·L^{-1}（忽略反应中溶液的体积变化，保留 1 位小数），加入盐酸酸化的双氧水的目的是_____（用离子方程式表示）。

17.（12 分）草酸钴用途广泛，可用于指示剂和催化剂的制备。一种利用水钴矿（主要成分为 Co_2O_3，含少量 Fe_2O_3、Al_2O_3、MnO、MgO、CaO 等）制取 CoC_2O_4 的工艺流程如下：



已知：①浸出液含有的阳离子主要有 H^+、Co^{2+}、Fe^{2+}、Mn^{2+}、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Al^{3+}等；

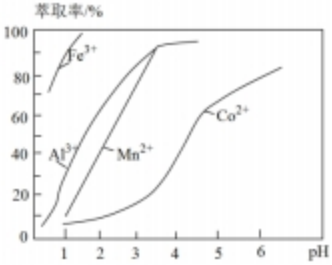
②部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时，溶液的 pH 见表：

沉淀物	$Fe(OH)_3$	$Fe(OH)_2$	$Co(OH)_2$	$Al(OH)_3$	$Mn(OH)_2$
完全沉淀的 pH	3.7	9.6	9.2	5.2	9.8

请回答下列问题：

（1）浸出过程中加入 Na_2SO_3 的目的是_____。

（2）将氯气通入热的浓氢氧化钠溶液可以制取 $NaClO_3$，请写出该反应的离子方程式：_____；实验需要制取 21.3g$NaClO_3$，需要的氯气由电解食盐水生成，若不考虑反应过程中的损失，则同时生成的氢气的体积为_____（标准状况下）。



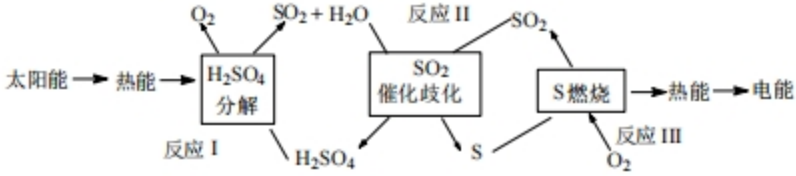
（3）萃取剂对金属离子的萃取率与 pH 的关系如右图所示。滤液 II 中加入萃取剂的作用是_____；使用萃取剂最适宜的 pH 是_____（填字母）。

A．接近 2.0　　B．接近 3.5　　C．接近 5.0

（4）加入 NaF 溶液，除“钙、镁”过程中，当 Ca^{2+}恰好沉淀完全时，溶液中 $c(Mg^{2+})$=_____。（结果保留 2 位有效数字。已知 $K_{sp}(MgF_2)=7.35\times10^{-11}mol^3\cdot L^{-3}$，$K_{sp}(CaF_2)=1.05\times10^{-10}mol^3\cdot L^{-3}$。离子浓度小于或等于 $1.0\times10^{-5}mol\cdot L^{-1}$ 时，认为沉淀完全。）

（5）为测定制得的无水草酸钴样品的纯度，现称取样品 a g，先用适当试剂将其转化，得到纯净的草酸铵溶液，再用过量的稀硫酸酸化，用 $c\,mol\cdot L^{-1}$ 高锰酸钾溶液滴定，当溶液由_____时（填颜色变化），共用去高锰酸钾溶液 VmL，计算草酸钴样品的纯度为_____（结果保留 2 位有效数字）。

18．（12 分）（1）研究人员提出利用含硫物质热化学循环实现太阳能的转化与存储。过程如图所示：



反应I：$2H_2SO_4(l)\rightleftharpoons2SO_2(g)+2H_2O(g)+O_2(g)$　$\Delta H_1=+551\ kJ\cdot mol^{-1}$

反应III：$S(s)+O_2(g)\rightleftharpoons SO_2(g)$　$\Delta H_3=-297\ kJ\cdot mol^{-1}$

反应II的热化学方程式：_____。

（2）I^-可以作为水溶液中 SO_2 歧化反应的催化剂，可能的催化过程如下。

i：$SO_2+4I^-+4H^+=S\downarrow+2I_2+2H_2O$

ii：$I_2+2H_2O+SO_2=SO_4^{2-}+4H^++2I^-$

为探究 i、ii 反应速率与 SO_2 歧化反应速率的关系实验如下：分别将 2mL 下列试剂加入到 18 mLSO_2 饱和溶液中，密闭放置观察现象。（已知：I_2 易溶解在 KI 溶液中）

序号	A	B	C	D
试剂组成	0.4 mol·L^{-1} KI	0.4 mol·L^{-1}KI 0.2 mol·L^{-1}H_2SO_4	0.2mol·L^{-1}H_2SO_4	0.2 mol·L^{-1}KI 0.0002 mol I_2
实验现象	溶液变黄，一段时间后出现浑浊	溶液变黄，出现浑浊较 A 快	无明显现象	溶液由棕褐色很快褪色，变成黄色，出现浑浊较 A 快

①比较 A、B、C，可得出的结论是_____。

②实验表明：SO_2 的歧化反应速率 D>A 。结合 i、ii 反应速率解释原因：_____。

（3）现阶段煤仍然是我国的主要能源。常采用石灰石－石膏法将煤中的硫元素以 $CaSO_4$ 的形式固定，从而降低 SO_2 的排放。但煤燃烧时产生的 CO 会与 $CaSO_4$ 反应，降低脱硫效率。相关反应的热化学方程式如下：

反应 I：$CaSO_4(s)+CO(g)\rightleftharpoons CaO(s)+SO_2(g)+CO_2(g)$　　$\Delta H_1=+218.4kJ\cdot mol^{-1}$，活化能为 E_{a1}

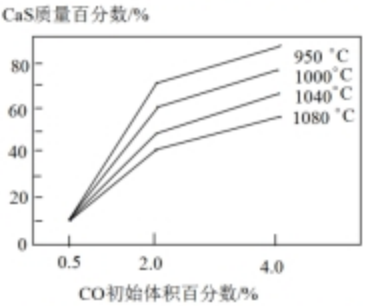
反应 II：$CaSO_4(s)+4CO(g)\rightleftharpoons CaS(s)+4CO_2(g)$　　$\Delta H_2=-175.6kJ\cdot mol^{-1}$，活化能为 E_{a2}

已知：在相同条件下，$E_{a1}<E_{a2}$。

①恒温恒容密闭容器中，加入足量 $CaSO_4$ 和 2molCO 气体，此时压强为 p_0 Pa，发生反应 I 和 II，t min 时反应达到平衡，此时压强为 $1.5p_0$ Pa，CO_2 的物质的量是 1.5mol。达到平衡时 SO_2 的物质的量为_____，反应 I 的平衡常数 K_p=_____［对于气相反应，用某组分 B 的平衡压强 p(B)代替物质的量浓度 c(B)，即可求出平衡常数 K_p］。

②一定温度下，在恒容密闭容器中同时发生反应 I 和 II，随时间的变化，$c(SO_2)$先增大后减小然后不变，请解释 $c(SO_2)$ 先增大后减小的原因_____。

③实验测得不同温度下反应体系中 CO 初始体积百分数与平衡时固体产物中 CaS 质量百分数的关系曲线如右图所示。则温度升高，CaS 的质量百分数减小的原因是_____。



19.（12 分）Zn 元素不仅在维持免疫力、促进伤口愈合等方面对人体健康至关重要，在电子制造业如太阳能电池板、LED 灯和其它电子产品等领域也有很重要的用途。请回答下列问题：

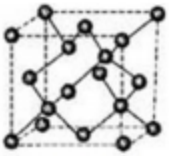
（1）$[Zn(CN)_4]^{2-}$在水溶液中与 HCHO 发生反应：

$4HCHO+[Zn(CN)_4]^{2-}+4H^++4H_2O=[Zn(H_2O)_4]^{2+}+4CH_2(OH)CN$。

①Zn^{2+}的价电子排布图为_____。

②$[Zn(CN)_4]^{2-}$中 Zn^{2+}的杂化方式为 dsp^2，$[Zn(CN)_4]^{2-}$的空间构型为_____。其中提供孤对电子的是_____（填原子名称）原子。

③$CH_2(OH)CN$ 中 C 原子的杂化类型是_____。


金刚石晶胞

（2）ZnS 和 ZnSe 晶体的立方晶胞结构相似，均可看作将金刚石晶胞内部的碳原子用 Zn 代替，晶

胞顶角与面心位置的碳原子被 S 或 Se 代替。

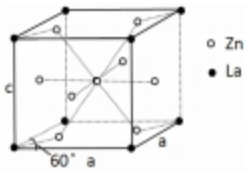
①ZnS 和 ZnSe 都是离子晶体，ZnS 的熔点_____（填“高于”或“低于”）ZnSe 的熔点，请解释原因_____。

②设阿伏加德罗常数的值为 N_A，ZnS 晶体的密度为 $\rho_1 g\cdot cm^{-3}$，ZnSe 晶体的密度为 $\rho_2 g\cdot cm^{-3}$，则 ZnS 晶体中 Zn 与 S 原子间的最短距离和 ZnSe 晶体中 Zn 与 Se 原子间的最短距离的比值为_____。

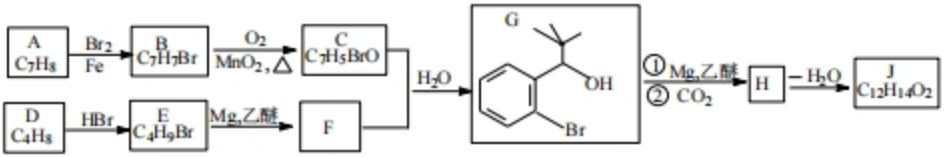
（3）由金属锌与镧(La)形成的储氢材料晶体其晶胞结构如下图所示（部分原子间连线未画出）。

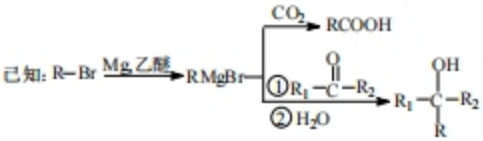
①该晶体的化学式为_____。

②该晶体的内部具有空隙，且每个晶胞的空隙中储存 6 个氢原子比较稳定。已知：a=511 pm，c=397pm；标准状况下氢气的密度为 $8.98\times10^{-5}g\cdot cm^{-3}$，储氢能力= $\frac{储氢后氢气的密度}{标准状况下氢气的密度}$。若忽略储氢前后晶胞的体积变化，则该储氢材料的储氢能力为_____（列出表达式即可）。



20.（12 分）丁苯酞（J）是治疗轻、中度急性脑缺血的药物，合成 J 的一种路线如图所示。





请回答下列问题：

（1）C 中官能团的名称为_____。

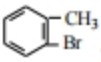
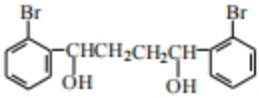
（2）用系统命名法给 E 命名：_____。

（3）请写出 H→J 反应的化学方程式：_____，该反应的反应类型是_____。

（4）根据 C $\xrightarrow{Mg,乙醚}$ $\xrightarrow{CO_2}$ X。X 有多种同分异构体，其中符合下列条件的有_____种。

条件：①苯环上不少于两个取代基　　②能发生银镜反应

以上同分异构体中，核磁共振氢谱的峰面积之比为 1:2:2:1 的物质的结构简式为：_____（任意写 2 种）。

（5）参照题中信息写出以乙烯和  为原料，合成  的路线流程图（其他试剂自选）。

中学生标准学术能力诊断性测试 2024 年 3 月测试

化学　参考答案

一、单项选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	A	B	C	A	B	A	D

二、不定项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。全部选对得 4 分，选对但不全得 2 分，错选或不选得 0 分。

11	12	13	14	15
BC	D	C	AD	BC

三、非选择题：本题共 5 小题，共 60 分。

16．（12 分）

（1）①$5SO_2+2MnO_4^-+2H_2O=5SO_4^{2-}+2Mn^{2+}+4H^+$（2 分）

②浓硫酸能吸水，不能生成蓝色的$[Cu(H_2O)_4]^{2+}$（2 分）

③BC（2 分，漏选或错选不得分）

（2）①$\frac{cb}{V+b}$　（2 分）

②11.7　（2 分）　$SO_3^{2-}+H_2O_2=SO_4^{2-}+H_2O$（2 分）

17．（12 分）

（1）将 Co^{3+}、Fe^{3+}还原（1 分，只填一种离子不得分）

（2）$3Cl_2+6OH^- \overset{\triangle}{=} ClO_3^-+5Cl^-+3H_2O$（2 分）　13.44L　（2 分，不写单位不得分）

（3）除去 Mn^{2+}（1 分）　B（1 分）

（4）$7.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$（2 分，不写单位不得分）

（5）无色变为浅紫色（或紫色或紫红色）（1 分）

$\frac{0.37cV}{a}\times100\%$（或$\frac{37cV}{a}\%$，2 分）

18．（12 分）

（1）$3SO_2(g)+2H_2O(g)=2H_2SO_4(1)+S(s)$　ΔH=-254 kJ·mol^{-1}　（2 分）

（2）①H^+单独存在时不具有催化作用，但 I^-在酸性条件下催化效果更好。（1 分）

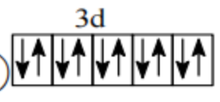
②反应 ii 比 i 快；D 中由反应 ii 产生的 H^+使反应 i 加快（1 分，答其中任意 1 条即可）

（3）①1 mol　（2 分）　1.5p_0 Pa　（2 分）

②因为 $E_{a1}<E_{a2}$，故反应 I 的速率大于反应 II 的速率，开始时 $c(SO_2)$ 逐渐增大；随着反应 II 的进行，生成的 $c(CO_2)$逐渐增大，使反应 I 的 Q>K，反应 I 逆向进行，此过程中 $c(SO_2)$逐渐减小。（2 分）

③温度升高反应 I 平衡正向移动，$c(CO_2)$ 增大，使反应 II 平衡逆向移动；反应 II 是放热反应，温度升高也使反应 II 平衡逆向移动，因此 CaS 质量百分数减小。（2 分）

19．（12 分）

（1）① 

（1 分）

②平面正方形（1 分）　碳（1 分）

③sp^3 和 sp（1 分，少写 1 个不得分）

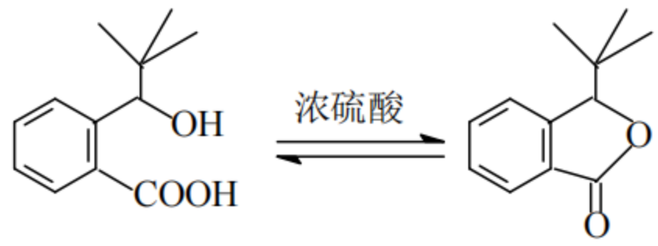
（2）①高于（1 分）　S^{2-}半径小于 Se^{2-}半径，ZnS 中的晶格能大于 ZnSe 中的晶格能，所以 ZnS 的熔点高于 ZnSe 的熔点。（1 分）　② $\sqrt[3]{\frac{97\rho_2}{144\rho_1}}$（2 分）

（3）①$LaZn_5$（2 分）　② $\frac{1\times 6}{N_A\times(511\times10^{-10})^2\times397\times10^{-10}\times8.98\times10^{-10}\times\frac{\sqrt{3}}{2}}$（2 分）

20．（12 分）

（1）醛基、溴原子（碳溴键）　（2 分，写对一个得 1 分）

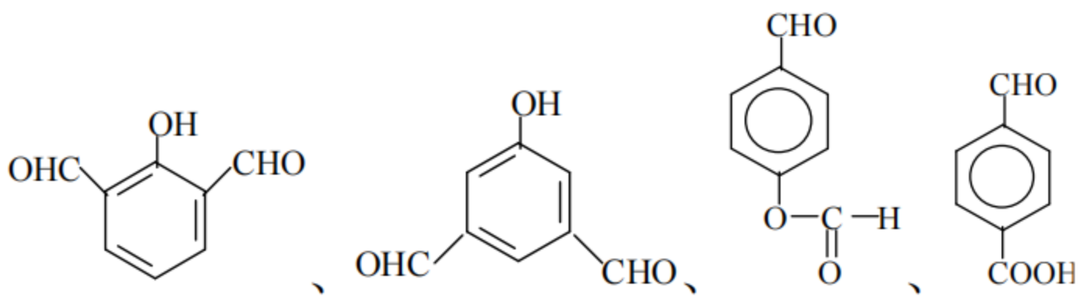
（2）2-溴-2-甲基丙烷（1 分）

（3） 

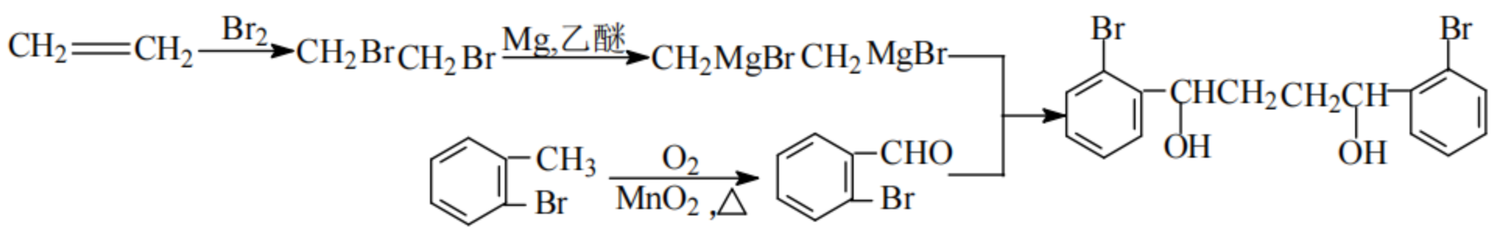
$+H_2O$（不写可逆号不扣分，未写反应条件扣 1 分，2 分）

酯化反应（或取代反应）（1 分）

（4）　11（2 分）



（2 分，任写 2 种）

（5） 

（2 分）